

דף עבודה — פרק 10: אי-שוויונות ממעלה ראשונה

פותרים כמו משוואה — אבל זהירות: מינוס הופך את הכיוון

שם:

כיתה:

תאריך:

פותרים אי-שוויון באותם כללים כמו משוואה. הכלל הקריטי: כשכופלים או מחלקים את שני האגפים במספר שלילי, כיוון האי-שוויון מתהפך. הפתרון הוא קבוצה שלמה של מספרים, לא ערך יחיד.

שאלה 1 — אי-שוויון בסיסי קל

פתרו:

a. $x + 7 > 16 \leftarrow$ _____

b. $x - 5 \leq 9 \leftarrow$ _____

c. $6x < 30 \leftarrow$ _____

d. $x/3 \geq 7 \leftarrow$ _____

שאלה 2 — שני צעדים קל

פתרו:

a. $3x + 5 > 20 \leftarrow$ _____

b. $4x - 3 \leq 25 \leftarrow$ _____

שאלה 3 — חילוק במספר שלילי בינוני

פתרו:

a. $-x \geq 8 \leftarrow$ _____

b. $-5x > 25 \leftarrow$ _____

שאלה 4 — עוד חילוק שלילי בינוני

פתרו:

a. $-2x \leq -14 \leftarrow$ _____

b. $-3x < -9 \leftarrow$ _____

שאלה 5 – תקציב לכרטיסים בינוני

מחיר כרטיס הוא x שקלים. קבוצה קונה 4 כרטיסים ורוצה לשלם פחות מ-100 ₪. כתבו אי-שוויון ופתרו.

שאלה 6 – מספר תלמידים לפחות בינוני

מספר התלמידים בכיתה, כפול 2 ועוד 3, הוא לפחות 35. כתבו אי-שוויון ופתרו.

שאלה 7 – נעלם בשני האגפים בינוני

פתרו: $6x - 4 \geq 3x + 11$

שאלה 8 – אתגר: מינוס משני הצדדים מאתגר

פתרו: $9 - 3x < 2x - 6$

שאלה 9 – אתגר: תקציב לספרים מאתגר

ספר עולה 12 ₪. התקציב הוא עד 90 ₪. כמה ספרים לכל היותר אפשר לקנות? כתבו אי-שוויון ופתרו.

מאתגר

שאלה 10 — אתגר: ירידת טמפרטורה

הטמפרטורה נתונה בביטוי $-2h+15$ (h מספר השעות). אחרי כמה שעות לפחות הטמפרטורה תהיה 3 מעלות או פחות? פתרו: $-2h+15 \leq 3$

מאתגר

שאלה 11 — אתגר: סוגריים באי-שוויון

פתרו: $4(x-1) > 2x+6$

מאתגר

שאלה 12 — אתגר: בדקו טענה

טענה: "הפתרון של $1 \geq 5-2x$ הוא $x \geq 2$ ". בדקו אם נכון, ומצאו את הפתרון הנכון.

בינוני

שאלה 13 — תחום חיוביות ושליליות

קבעו עבור אילו x הביטוי $3x-9$ חיובי, עבור אילו הוא שלילי, ומתי הוא מתאפס.

בינוני

שאלה 14 — תחום עם מקדם שלילי

קבעו עבור אילו x הביטוי $-4x+12$ חיובי, עבור אילו הוא שלילי, ומתי הוא מתאפס.

שאלה 15 — שני תנאים על אותו ציר בינוני

פתרו והציגו על אותו ציר:

a. $x+1 > -4$ ← _____

b. $11-x > 5$ ← _____

מהו התחום המשותף?

שאלה 16 — אתגר: רווח או הפסד מאתגר

הרווח (בשקלים) של עסק אחרי ייצור x יחידות נתון על ידי $6x-54$. עבור אילו כמויות יש רווח (חיובי)? עבור אילו יש הפסד (שלילי)?

שאלה 17 — עוד תרגול בסיסי קל

פתרו:

a. $x+8 > 15$ ← _____

b. $x-6 \leq 3$ ← _____

שאלה 18 — עוד שני צעדים קל

פתרו:

a. $5x+2 > 27$ ← _____

b. $2x-7 \leq 9$ ← _____

שאלה 19 — אתגר: סוגריים ומקדם שלילי

מאתגר

פתרו: $-2(x-3) \leq 10$

דף פתרונות למורה — פרק 10: אי-שוויונות ממעלה ראשונה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x > 9$ ב. $x \leq 14$ ג. $x < 5$ ד. $x \geq 21$

שאלה 2. א. $x > 5$ ב. $x \leq 7$

שאלה 3. א. $x \leq -8$ ב. $x < -5$

שאלה 4. א. $x \geq 7$ ב. $x > 3$

שאלה 5. $4x < 100 \leftarrow x < 25$

שאלה 6. $2x + 3 \geq 35 \leftarrow x \geq 16$

שאלה 7. $x \geq 5$

שאלה 8. $x > 3$

שאלה 9. $12x \leq 90 \leftarrow x \leq 7.5$, ולכן לכל היותר 7 ספרים

שאלה 10. $h \geq 6$ שעות

שאלה 11. $x > 5$

שאלה 12. לא נכון — הכיוון ההפוך: $x \leq 2$

שאלה 13. חיובי: $x > 3$ שלילי: $x < 3$ מתאפס ב- $x = 3$

שאלה 14. חיובי: $x < 3$ שלילי: $x > 3$ מתאפס ב- $x = 3$

שאלה 15. א. $x > -5$ ב. $x < 6$ משותף: $-5 < x < 6$

שאלה 16. רווח (חיובי): $x > 9$ הפסד (שלילי): $x < 9$

שאלה 17. א. $x > 7$ ב. $x \leq 9$

שאלה 18. א. $x > 5$ ב. $x \leq 8$

שאלה 19. $x \geq -2$